

计算机领域本科教育教学改革试点
工作计划（“101计划”）研究成果

人工智能引论

吴飞

浙江大学计算机学院
浙江大学人工智能研究所

第一章

人工智能绪论

我们必须知道，我们必将知道

Wir müssen wissen, wir werden wissen

——大卫·希尔伯特 (David Hilbert)



人类一直会在探索智能的道路上不忘初心、矢志前行，“我们必须知道，我们必将知道”，大卫 希尔伯特(David Hilbert)1930年所喊出且用德文刻在其墓碑上与“不可知论主义”相对的话语会激励人类探索未知世界的决心和信心。

提纲

一、人工智能起源与计算载体

二、智能计算方法

三、人工智能知识点脉络

古代哲人对智能的思考



智能发谋，信能赏罚，仁能服众，勇能果断，严能立威，五德皆备，然后可以为大将。

——孙武（约公元前545年—约公元前470年）



知（通智）者不惑

仁者不忧

勇者不惧。

——孔子（公元前551年—公元前479年）



恻隐之心，仁之端也

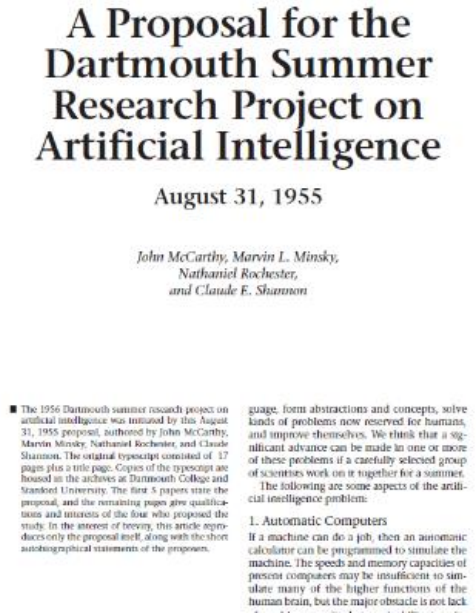
羞恶之心，义之端也

辞让之心，礼之端也

是非之心，智之端也。

——孟子（公元前372年-公元前289年）

“Artificial Intelligence（人工智能）”术语被首次使用



A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a title page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 papers state the proposal, and the remaining pages give qualifications and interests of the four who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

guage, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack

The study is to proceed on the basis of the **conjecture（猜想）** that **every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it**. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves.

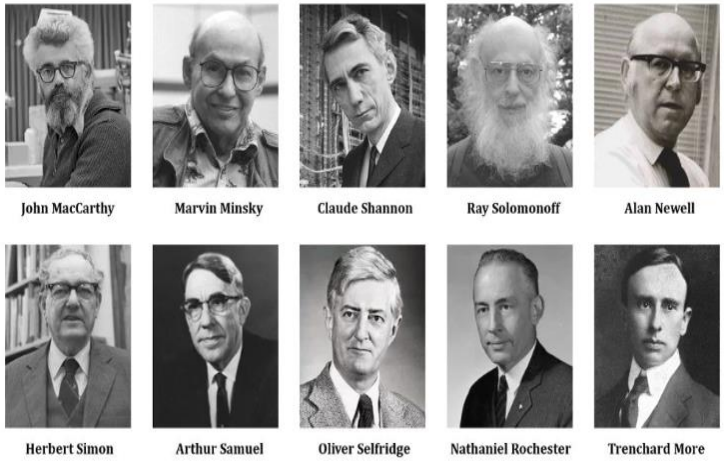
清晰描述、正确编程、计算实现

What I cannot create, I cannot understand
“不可造也，未能知也”
---- Richard Feynman (费曼)

人工智能达特茅斯夏季研究项目建议书

- 1955年8月，John McCarthy (时任Dartmouth数学系助理教授，1971年度图灵奖获得者)、Marvin Lee Minsky (时任哈佛大学数学系和神经学系Junior Fellow，1969年度图灵奖获得者)、Claude Shannon (Bell Lab, 信息理论之父)和Nathaniel Rochester(IBM, 第一代通用计算机701主设计师)提交一份题为“A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”的项目建议书
- 首次使用了“Artificial Intelligence（人工智能）”这个术语，从此人工智能开始登上了人类历史舞台

达特茅斯人工智能暑期夏季研讨会





达特茅斯会议合影
(1956年6月18日至8月17日)

达特茅斯会议研究的人工智能七个重要问题

- 自动计算机（Automatic Computers）
- 计算机如何使用语言来编程 （How Can a Computer be Programmed to Use a Language）
- 神经网络 （Neuron Nets）
- 计算复杂性 （Theory of the Size of a Calculation）
- 智能算法自我学习与提高 （Self-improvement）
- 智能算法归纳与演绎能力 （Abstractions）
- 智能算法随机性和创造力 (Randomness and Creativity)

工欲善其事，必先利其器：

承载计算之能的器械如何产生、如何利用计算之器来模拟人类智能

- **什么是计算、计算的本质是什么：** 与该问题相关的可计算理论推动人类从手工计算迈入自动计算时代
- **如何模拟人类智能：** 符号逻辑（以推理为核心）、联结主义（以统计机器学习为手段）和行为学派（从环境交互过程中进行策略学习）等不同技术手段模拟人类不同方面的智能

人工智能是以机器为载体所实现的人类智能或生物智能，因此人工智能也被称为机器智能(Machine Intelligence)。

不可计算的问题

20世纪初，人们发现有许多问题无法找到解决的方法。于是开始怀疑，是否对这些问题来说，根本就不存在算法，即不可计算。

费马猜想：当整数$n > 2$时，关于x, y, z的方程$x^2 + y^2 = z^2$没有正整数解



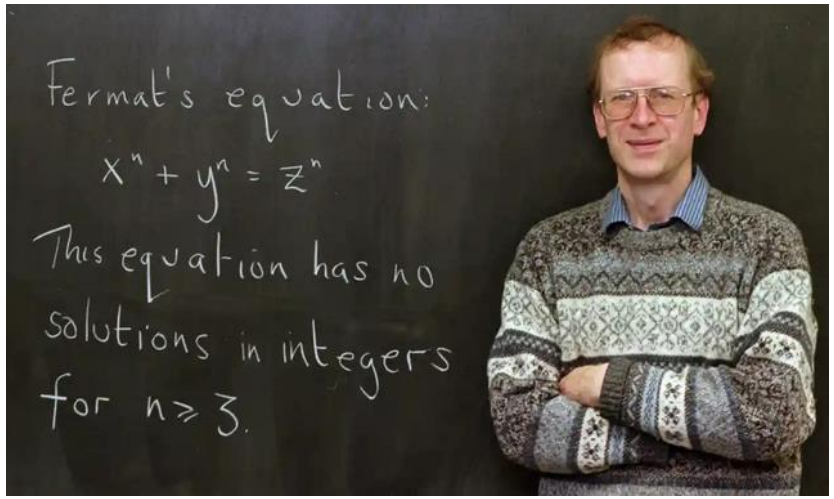

Arithmeticorum Lib. II. 85

QVÆSTIO VIII.

PROPOSITVM quadratum dividere in duos quadratos. Imperatum sit ve 16. dividatur in duos quadratos. Ponatur primus 1 Q. Oportet igitur 16 - 1 Q. æquales esse quadrato. Fingo quadratum à numeris quotquot libuerit, cum defectu tot unitatum quot continet latus ipsius 16. ducto à N. - 4. ipse igitur quadratus erit 4 Q. - 16. + 16 N. hæc æquabimus unitatibus 16 - 1 Q. Communis adiiciatur utrimque defectus, & à similibus auferantur similia, fient 5 Q. æquales 16 N. & fit 1 N. ? Erit igitur alter quadratorum $\frac{256}{25}$, alter verò $\frac{144}{25}$, & utriusque summa est $\frac{400}{25}$ seu 16. & utrumque quadratus est.

QVÆSTIO IX.

RVRSVS oportet quadratum 16. dividere in duos quadratos. Ponatur rursus primi latus 1 N. alterius verò quotcunque numerorum cum defectu tot unitatum, quot constat latus dividendi. Efficietur 1 N. - 4. erunt quadrati, hic quidem 1 Q. ille verò 4 Q. + 16. - 16 N. Cæterum volo utrumque simul æquari unitatibus 16. Igitur 5 Q. + 16. - 16 N. æquatur unitatibus 16. & fit 1 N. ? erit ergo primi latus $\frac{16}{5}$.



费马（Pierre de Fermat）
法国人，律师，业余数学家
（1601-1665）

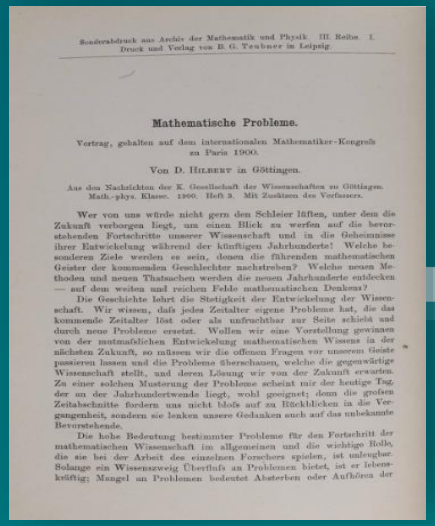
- 1637年费马用拉丁文在本书右侧空白写下：将一个立方数分成两个立方数之和，或一个四次幂分成两个四次幂之和，或者一般地将一个高于二次的幂分成两个同次幂之和，这是不可能的。关于此，我确信我发现一种美妙的证法，可惜此处甚小，我无法写下证明过程。
- 英国数学家安德鲁 怀尔斯（Andrew Wiles）在1994年成功证明了费马大定理。

计算之力从何而来

工欲善其事，必先利其器：智能之器从何而来



David Hilbert (1862-1943)
德国著名数学家



Mathematische Probleme.

Vortrag, gehalten auf dem internationalen Mathematiker-Kongreß zu Paris 1900.

Von D. Hilbert in Göttingen.

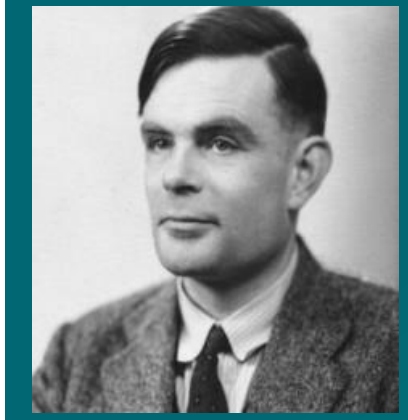
Mathematical Problems
(23个数学问题)
Lecture delivered before the International Congress of Mathematicians at Paris in 1900

问题2： 证明算术公理的相容性 (the compatibility of the arithmetical axioms)

- **完备性：** 所有能够从该形式化系统推导出来的命题，都可以从这个形式化系统推导出来。
- **一致性：** 一个命题不可能同时为真或为假
- **可判定性：** 算法在有限步内判定命题的真伪

如何证明（计算）这一问题？可用怎样的“计算载体”来实现？

图灵机模型：机械计算之器



Alan Turing
(1912-1954)
计算机理论之父

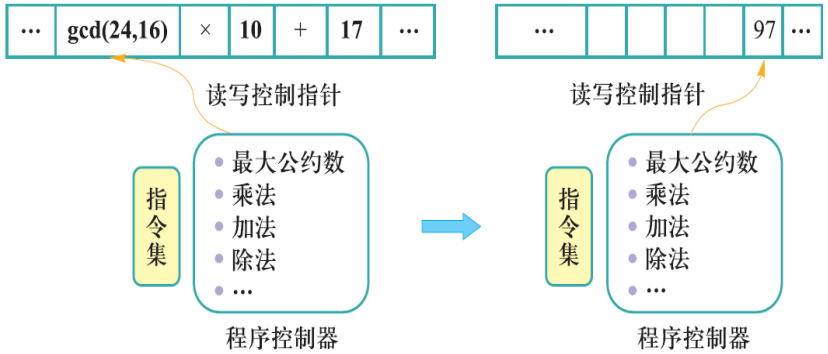


图 1.1　图灵机模型进行计算的示意

1937年，图灵（Alan Turing, 1912-1954）发表了《论数字计算在决断难题中的应用》论文，提出了现代计算机的理论模型“图灵机模型”。

机械式计算过程：

- **第一步：**读入gcd(24,16)这一信息，触发最大公约数这一指令得到24和16的最大公约数8
- **第二步**：触发乘法指令
- **第三步**：触发加法指令
- **第四步**：在纸带方格上留下97计算结果后图灵机停止工作

“计算”之器

原始递归函数和λ－演算通过形式化方法进行“计算”，图灵机模型则通过机械化机制进行“计算”，因此图灵机模型成为了现代计算机理论模型，推动了自动计算时代的到来，为人工智能领域提供了“机器载体”。

由于这一伟大贡献，图灵被誉为理论计算机之父。计算机学界最高奖图灵奖就是用其名字命名。

计算载体	提出学者	计算角度
原始递归函数	哥德尔 Godel	数学的形式
λ－演算 (λ－calculus)	丘奇 Church	数理逻辑的形式
图灵机	图灵Turing	机械的形式

- **图灵论题：凡是可计算的函数都可以用图灵机计算**
- **邱奇论题：任何计算，如果存在一个有效过程，它就能被图灵机实现**

邱奇－图灵论题
(Church–Turing thesis, computability thesis)

人工智能的模型与方法

- ◆ 以符号主义为核心的逻辑推理
- ◆ 以问题求解为核心的探寻搜索
- ◆ 以数据驱动为核心的机器学习
- ◆ 以行为主义为核心的强化学习
- ◆ 以博弈对抗为核心的决策智能

形式化表示：

$human(x)$：x是人　　$immortal(x)$：x是不朽的

$\neg immortal(x)$：x不是不朽的

凡人均不是不朽 $human(x) \rightarrow \neg immortal(x)$

逻辑推导过程：

已知苏格拉底是人这一命题正确，即存在 $human(Socrates)$

则下述推导成立：

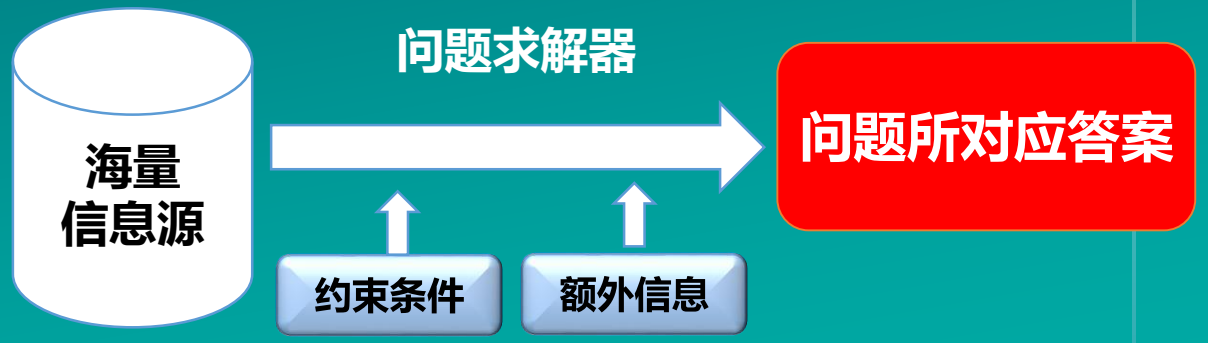
$\forall x\big(human(x) \rightarrow \neg immortal(x)\big) \wedge human(Socrates) \rightarrow \neg immortal(Socrates)$，即从“凡人均不是不朽”和“苏格拉底是人”这两个命题推导出“苏格拉底不是不朽的”。

三段论（syllogism）推导方法

人工智能的模型与方法

- 以符号主义为核心的逻辑推理
- 以问题求解为核心的探寻搜索
- 以数据驱动为核心的机器学习
- 以行为主义为核心的强化学习
- 以博弈对抗为核心的决策智能

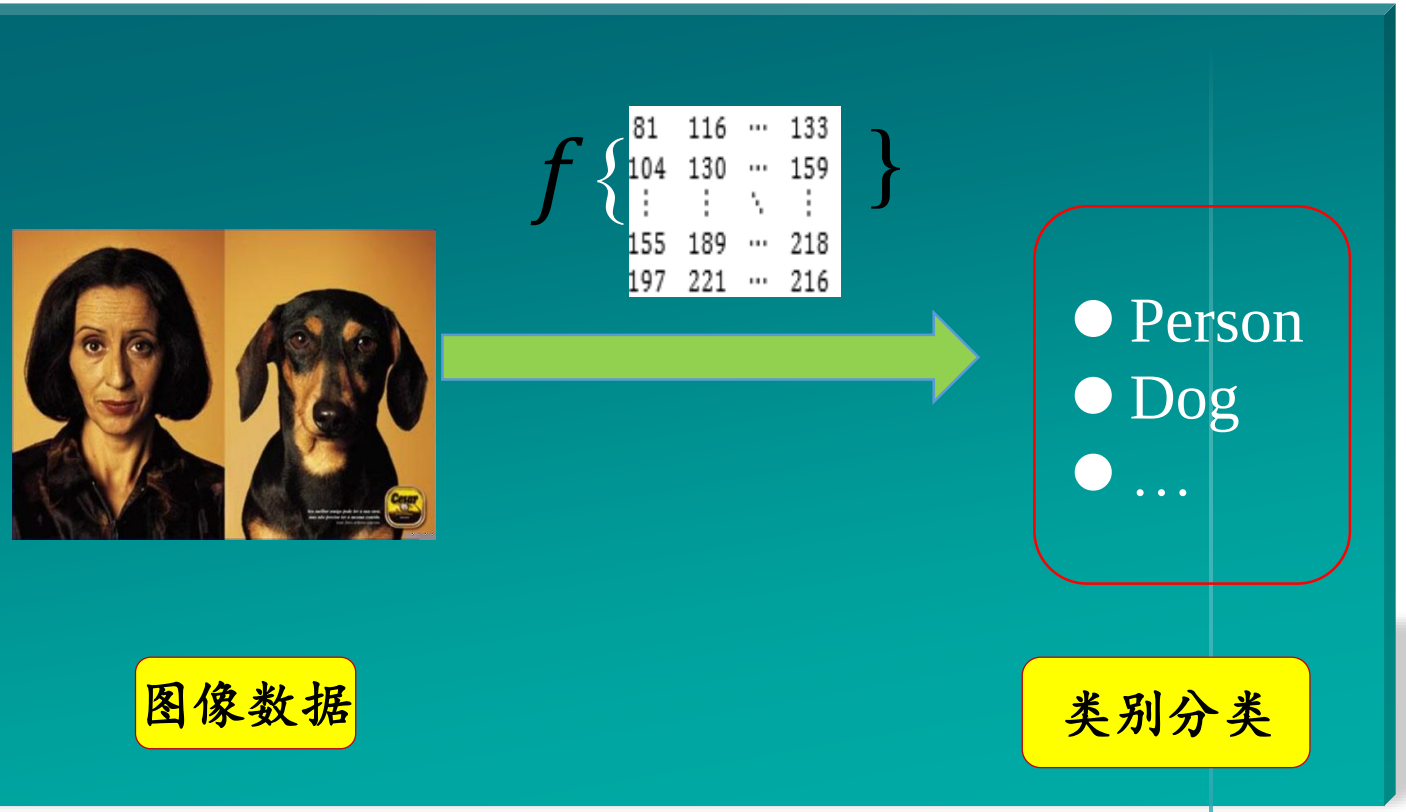
你见，或者不见我
我就在那里
不悲 不喜
---扎西拉姆多多



搜寻探索

人工智能的模型与方法

- ◆ 以符号主义为核心的逻辑推理
- ◆ 以问题求解为核心的探寻搜索
- ◆ 以数据驱动为核心的机器学习
- ◆ 以行为主义为核心的强化学习
- ◆ 以博弈对抗为核心的决策智能

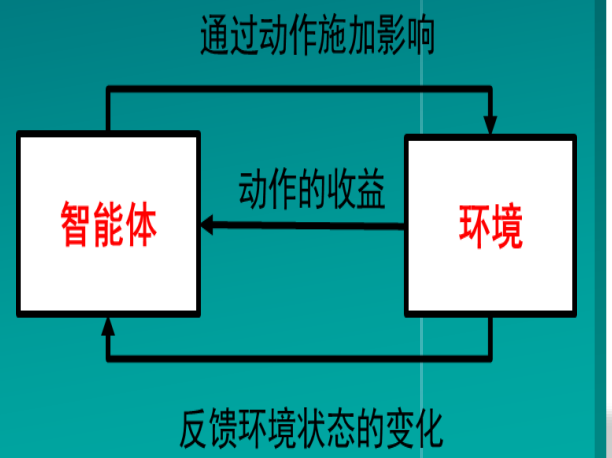


机器学习

人工智能的模型与方法

- 以符号主义为核心的逻辑推理
- 以问题求解为核心的探寻搜索
- 以数据驱动为核心的机器学习
- 以行为主义为核心的强化学习
- 以博弈对抗为核心的决策智能

智能体与其所处环境进行交互，根据环境所提供的奖励反馈或惩罚反馈来学习所处状态可施加的最佳行动（如碰墙后折返），通过运用“尝试-试错(trial and error)”与平衡“探索（未知空间）与利用（已有经验）（exploration vs. exploitation）”等机制不断进步，改进行动策略。

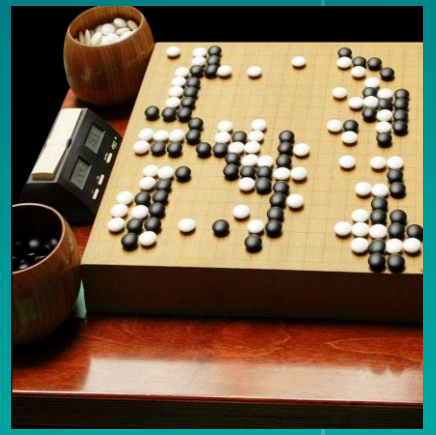


强化学习

人工智能的模型与方法

- 以符号主义为核心的逻辑推理
- 以问题求解为核心的探寻搜索
- 以数据驱动为核心的机器学习
- 以行为主义为核心的强化学习
- 以博弈对抗为核心的决策智能

两害相权取其轻，两利相权取其重。现代博弈论主要研究博弈行为中最优的对抗策略及其稳定局势，协助对弈者在一定规则范围内寻求最合理的行为方式，推动机器学习从“数据拟合”过程中以“求取最优解”为核心向博弈对抗过程中“求取均衡解”为核心的转变。



博弈对抗

计算机领域本科教育教学改革试点工作计划（101计划）

“101计划”

计算机领域本科教育教学改革试点工作计划**打一次攻坚战、做一次歼灭战、完成一次保卫战**，用两年时间，把全部核心课程的教材建设好

在未来的101计划当中 ，成为**中国学科建设和教育改革的一项品牌**



课程负责人团队



中国特色 世界一流 101风格

以我昭昭、使其昭昭

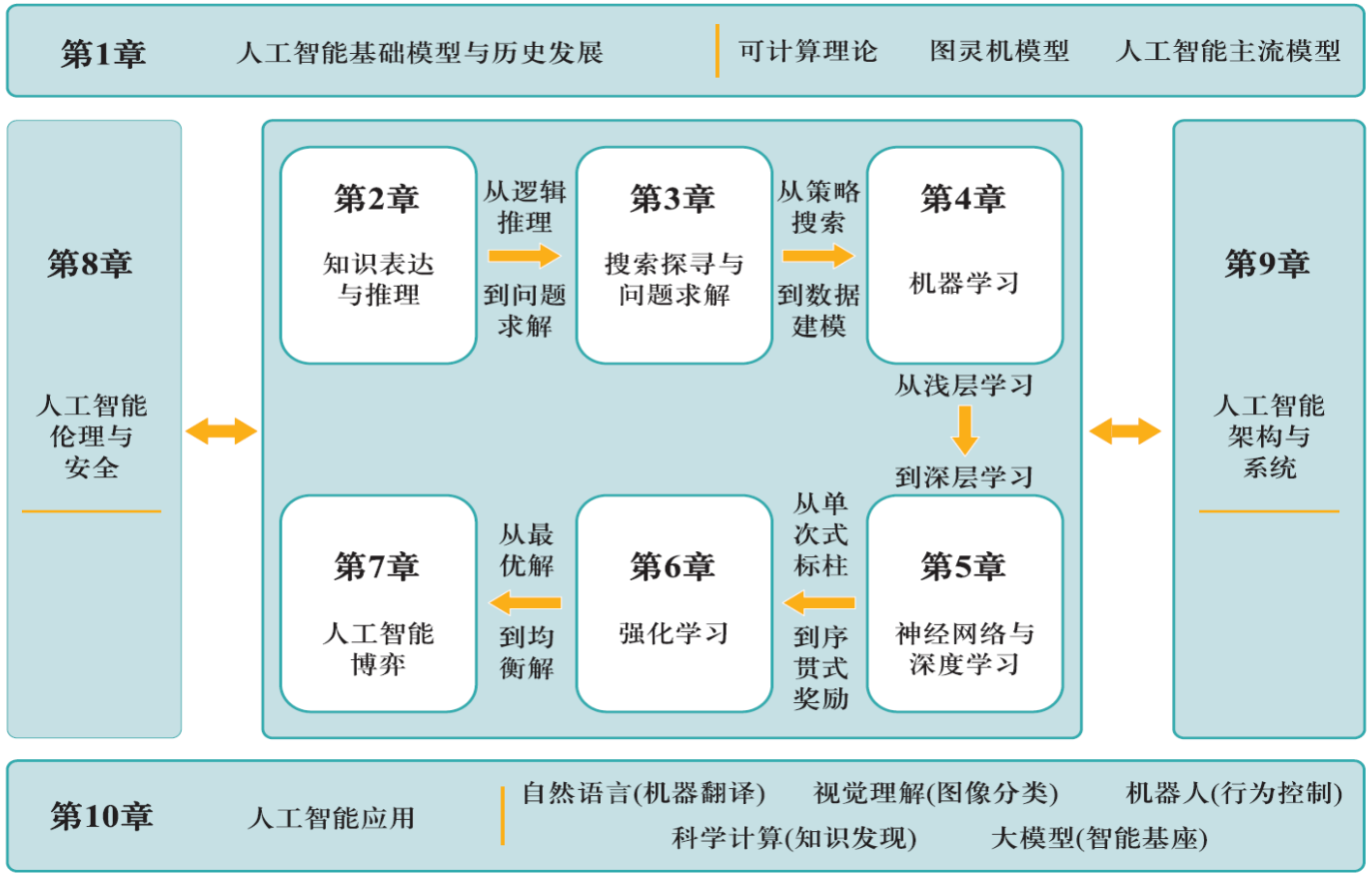


图 1.2　知识点构成与关系

《人工智能引论》知识点：10个模块、63个知识点，其中包含8个进阶知识点



模块
模块1：人工智能发展历史
模块2：知识表达与推理
模块3：搜索探寻与问题求解
模块4：机器学习
模块5：深度学习
模块6：强化学习
模块7：人工智能博弈
模块8：人工智能伦理与安全
模块9：人工智能架构与系统
模块10：人工智能应用

按照“**厚算法基础、养伦理意识、匠工具平台、促赋能应用**”的培养目标，课程大纲内容如下：

模块	大纲
模块1：人工智能发展历史	介绍可计算理论、图灵机模型和图灵测试、人工智能主流算法（符号主义、连接主义和行为主义）、中外人工智能发展重要事件。
模块2：知识表达与推理	介绍知识表示方法、一阶谓词逻辑推理、知识图谱推理和因果推理基础。
模块3：搜索探寻与问题求解	介绍贪婪最佳优先搜索、启发式搜索A*搜索、搜索算法的性能分析、Minimax搜索、Alpha-Beta剪枝搜索和蒙特卡洛树搜索。
模块4：机器学习	介绍机器学习模型评估与参数估计、线性回归模型、聚类、有监督降维、无监督降维等。
模块5：深度学习	介绍感知器模型、反向传播算法、卷积神经网络、循环神经网络、注意力机制、网络优化与正则化、网络结构搜索等。
模块6：强化学习	介绍马尔科夫决策过程、贝尔曼方程、基于表格求解法的策略学习、强化学习中探索与利用的平衡、基于近似求解法的策略学习以及典型深度强化学习方法。
模块7：人工智能博弈	介绍纳什均衡等博弈论概念、博弈策略求解算法和博弈规则设计。
模块8：人工智能伦理与安全	介绍可信人工智能、人工智能可解释性和算法攻击与防守。
模块9：人工智能架构与系统	介绍人工智能算法支撑技术链、人工智能芯片（GPU、XPU和类脑芯片等）和分布式深度学习优化等内容。
模块10：人工智能应用	介绍和实现自然语言中的机器翻译、视觉理解中的图像分类、机器人中的行为控制、科学计算以及语言大模型等具体例子。

延伸阅读

不辨积微之为量，讵晓百亿于大千

费孝通先生：在《乡土中国》中曾写道，人的“当前”中包含着从“过去”拔萃出来的投影，即时间的选择累积。

古代先人用神话寓言来寄托人类自身之外智能的追求梦想： 古希腊诗人荷马（Homer）在长篇叙事诗《伊利亚特》（Iliad）中首次使用机器人偶（automaton）这一单词来寄托古人对人类自身之外的智能追求。
如果将古希腊哲学家毕达哥拉斯学派提出的“万物皆数”这一思想比喻为“数字化时代”来临，那么二十世纪三十年代“可计算思想”产生就吹响了人类迈向“自动化生产”号角，而“图灵机模型”提出则是声声号角中的最强音。1955年，四位学者在一份申请召开达特茅斯讨论会的项目建议书中首次使用了“人工智能”这一单词，提出了如何用计算机来模拟人类智能的宏伟目标。从历史发展来看，可计算思想、图灵机模型、达特茅斯会议、人工智能的三起两落曲折发展，以及中国政府提出的新一代人工智能一起绘就了人类对智能行为模拟和构造的壮美接力画卷。

事中有理、理中有事，须弥芥子，大千一苇：卢尔（Ramon Llull）对知识进行规范化描述的“知识树（Tree of Knowledge）、莱布尼兹（Leibnitz）对创造思维由组合而生的“人类思想字母表（alphabet of human thought）”、李世石对弈AlphaGo唯一获胜一场中第78步落子所揭示的搜索算法遭遇的地平线问题之困、魏国宰相李悝犹如决策树思维的“谷贱伤农，谷贵伤民”的“平籴法”、诺贝尔物理学奖获得者费米讲述的“四个参数画大象”故事、伯克利招生录取率之谜背后的辛普森悖论等。

本章小结

- 经典人工智能理论框架建立在以递归可枚举为核心的演绎逻辑和语义描述基础方法之上，由于先决条件问题（Qualification Problem，即枚举描述促发某一行为发生的所有前提条件）和隐性分支问题（Ramification Problem，即枚举刻画某个行为可能导致的所有后续潜在结果）的存在，使得我们难以事先拟好智能算法能够处理的所有情况，**因此智能算法在处理不确定性、开放性和动态性等问题时难以发挥作用。**
- 当前以数据建模和机器学习为核心的人工智能通过整合数据、模型和算力在计算机视觉、自然语言、语音识别等特定领域取得了显著进展，但是现有算法或系统还无法通过自身思考达到更高层次的智能，它们**与具有自我学习、直觉推理、自适应和能力迁移等特点的通用人工智能（Artificial General Intelligence）依然存在着差距**
- “其作始也简，其将毕也必巨”，人工智能必将影响和推动人类社会的深刻变化。**“我们必须知道，我们必将知道（Wir müssen wissen, wir werden wissen）”**，相信大卫 希尔伯特(David Hilbert)在1930年所持有的“可认知”乐观主义态度将鼓舞人工智能研究者和实践者进行不断探索。

谢谢观看